

1) Calcula $C = A \cdot B$ (use 4 cifras decimales por redondeo):

$$A = \begin{bmatrix} 3.2 & -1.5 & 0.7 & 4.1 & -2.8 & 1.9 \\ -0.6 & 2.9 & -3.3 & 1.2 & 0.5 & -4.7 \\ 5.4 & 0.8 & -1.1 & -2.6 & 3.7 & 0.9 \\ 1.3 & -4.2 & 2.5 & 0.6 & -0.7 & 3.8 \\ -2.1 & 3.6 & 1.4 & -5.5 & 2.2 & -0.8 \\ 0.9 & -1.7 & 4.6 & 2.3 & -3.9 & 1.1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 2.7 & 0.4 & -1.9 & 3.3 & 0.8 & -2.5 \\ -3.1 & 1.6 & 0.5 & -0.7 & 4.2 & 1.1 \\ 0.9 & -2.8 & 3.7 & 1.5 & -1.3 & 0.6 \\ 4.4 & 0.2 & -0.6 & -2.9 & 2.1 & 3.5 \\ -1.2 & 3.9 & 1.8 & 0.4 & -3.6 & 2.7 \\ 0.5 & -1.1 & 2.4 & -4.2 & 0.9 & -0.3 \end{bmatrix}$$

2) Determine la naturaleza del siguiente sistema de ecuaciones, use cualquier método:

$$x + y + z = 3$$

$$2x + 2y + 2z = 6$$

$$3x + 3y + 3z = 9$$

3) Resuelva el siguiente sistema usando el método de Gauss-Jordan:

$$x + y + z = 1$$

$$2x + 2y + 2z = 2$$

$$x + y + z = 5$$

x:

y:

z:

4) Resuelva el siguiente sistema usando eliminación Gaussiana y analiza el tipo de sistema:

$$2x - y + 3z = 7$$

$$4x - 2y + 6z = 14$$

$$6x - 3y + 9z = 21$$

x:

y:

z:

5) Aplique Descomposición de matrices (métodos de Dolittle) para resolver los siguientes sistemas, use 5 cifras decimales por redondeo en cada operación, muestre matrices L y U y resultados de variables:

$$A = [$$

$$[-4.311, -0.214, -4.211, 3.509],$$

$$[-0.963, -0.187, 7.136, 6.757],$$

$$[6.306, -4.803, 7.613, -0.279],$$

$$[1.729, -7.769, -8.621, 1.801]$$

]

$$b = [46.133, 1.706, 35.129, -33.698]$$

6) Use el método Gauss-Jacobi y resuelve el sistema de ser posible con 4 cifras por redondeo y 11 iteraciones, muestre cálculo de error para cada variable en cada iteración

$$\{ 92x_1 + 8x_2 + 17x_3 + 19x_4 + 15x_5 + 12x_6 = 26$$

$$\{ 17x_1 + 79x_2 + 11x_3 + 14x_4 + 7x_5 + 11x_6 = 19$$

$$\{ 15x_1 + 15x_2 + 81x_3 + 9x_4 + 8x_5 + 12x_6 = 25$$

$$\{ 12x_1 + 7x_2 + 10x_3 + 66x_4 + 6x_5 + 12x_6 = 24$$

$$\{ 16x_1 + 18x_2 + 10x_3 + 6x_4 + 85x_5 + 9x_6 = 24$$

$$\{ 5x_1 + 16x_2 + 14x_3 + 10x_4 + 17x_5 + 88x_6 = 28$$

7) Use el mismo sistema de ecuaciones del ejercicio anterior y aplique Gauss-Seidel de ser posible (use 4 cifras por redondeo) con criterio de parada de 11 iteraciones, muestre cálculo de error para cada variable en cada iteración. Explique con sus palabras, de existir solución, el resultado obtenido respecto a la convergencia. ¿Cuál converge más rápido? ¿por qué?

8) Aplica descomposición de matrices para resolver el siguiente sistema de ecuaciones (use 2 cifras decimales por truncamiento) indique qué método uso (justifique), muestre matrices L y U:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix},$$

$$b = [1, 4, 2]$$

9) Aplique Descomposición de matrices (métodos de matriz inversa) para resolver los siguientes sistemas, use 5 cifras decimales por redondeo en cada operación, muestre matriz inversa y resultados de variables:

$$A = \begin{bmatrix} 8.080707, -6.133753, -7.090893, -0.148131, \\ 2.204347, -2.209891, 0.666203, 1.785641, \\ -6.479243, -3.742909, -2.702221, 7.878073, \\ -6.834827, 1.977017, -4.900653, 2.051861 \end{bmatrix}$$

$$b = [-90.2682, -6.7221, 91.8274, 36.5056]$$

10) Sea el sistema $A(\lambda) x = b(\lambda)$ con:

$$A(\lambda) = \begin{bmatrix} 2.400 & -1.300 & 0.700 & 2.100 & -0.900 & 1.200 & -0.400 \\ 0.840 & -3.555 & 1.745 & -0.065 & 1.885 & -0.680 & 0.760 \\ -0.672 & -0.938 & 2.234 & -3.524 & 1.676 & 0.902 & -0.810 \\ 0.456 & 0.776 & 0.124 & 4.561 & -1.962 & 1.850 & 1.776 \\ -0.984 & -0.149 & -0.605 & 1.325 & -1.899 & 0.002 & 1.005 \\ 0.624 & 1.119 & -0.199 & -0.880 & -1.644 & (1.800\lambda + 1.310) & (-0.600\lambda - 1.708) \\ -0.744 & -0.341 & -0.235 & 0.439 & 1.104 & (0.594\lambda - 1.162) & (1.302\lambda - 1.825) \end{bmatrix}$$

$$b(\lambda) =$$

$$\begin{bmatrix} 3.700 \\ -7.105 \\ 1.536 \\ -5.078 \\ -3.223 \end{bmatrix}$$

15.251

$3.750\lambda - 13.6585$]

Resolver:

(a) Calcula $\det(A(\lambda))$.

(b) Encuentra los valores de λ para que el sistema tenga:

- única solución
- infinitas soluciones
- no tenga solución

11) Resolver el siguiente sistema de ecuaciones usando descomposición de matrices método de Doolittle.

$$e^x + e^y + e^z = 7.1$$

$$2e^x - e^y + e^z = 7.2$$

$$e^x + 3e^y - 2e^z = -0.7$$

Muestre matrices L y U.

Indique los valores de x, y, z

12) Resuelve el siguiente sistema por LU–Crout, use 4 cifras decimales por truncamiento. Muestre las matrices L y U, muestre los respectivos resultados de valores:

A =

[3.50 -2.20 5.10 1.40

7.70 -0.54 9.52 5.68

-3.85 17.04 -8.49 3.50

16.10 -20.01 32.59 -0.68]

1. $b_1 = [15.360, 30.807, -37.620, 75.8715]$

2. $b_2 = [-0.310, 8.423, 24.343, -30.3265]$

13) Una empresa opera 4 rutas x1,x2,x3,x4(en miles de paquetes). Para cada ruta, el consumo real por indicador se calcula así:

$\text{Real} = \text{Base} \cdot (1 + \text{ajuste}) + \text{penalización}$

Base

- Indicador 1: 8, 3, 5, 2
- Indicador 2: 4, 7, 2, 6
- Indicador 3: 1, 5, 9, 4
- Indicador 4: 6, 2, 3, 8

Ajuste (%)

- Ind1: 12%, 5%, 8%, 10%
- Ind2: 7%, 9%, 6%, 11%
- Ind3: 5%, 10%, 4%, 9%
- Ind4: 8%, 6%, 12%, 7%

Penalización

- Ind1: 0.18, 0.12, 0.10, 0.14
- Ind2: 0.09, 0.11, 0.08, 0.13
- Ind3: 0.05, 0.07, 0.06, 0.09
- Ind4: 0.12, 0.10, 0.11, 0.08

Totales medidos:

b =

[45.6835

43.3355

52.4730

38.9765]

- (a) Construye A.
- (b) Resolver por cualquier forma.
- (c) Use 4 cifras decimales por redondeo.